

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Экспериментальное сравнение производительности

Заикин Владимир Алексеевич, группа 23.Б11-мм

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Целью работы является исследование производительности реализаций на основе линейной алгебры из библиотек Spla и SuiteSparse:GraphBLAS & LAGraph следующих алгоритмов:

- PR (PageRank)
- TC (Triangle Counting)

Исследовательский вопрос: при каких структурных характеристиках графа реализация для GPU (Spla) обеспечивает лучшую производительность по сравнению с реализацией для CPU (LAGraph)?

Тестовый стенд

Аппаратная конфигурация:

- ЦП: Apple M1 (8 ядер (4P+4E) / 8 потоков)
- ГП: Apple M1 (встроенный, 7 ядер)
- ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4

Программное обеспечение:

- ОС: macOS Golden Gate 27.0.1
- Компилятор: Apple clang 21.0.0 (clang-2100.3.34.2)
- Инструменты: LLVM/OpenMP 23.1.4, Apple Open CL 1.2
- Библиотека: GraphBLAS v10.5.0, LAGraph v1.2.2, Spla v0.0.0 (commit b81d1e2)
- Инфраструктура для замеров: доработанный `spla-bench`

Описание эксперимента

Метрика: время работы алгоритма
Сравнение: медиана по 41 запуску
Свойства:

Алгоритм	Свойства	Spla	LAGraph
PR	норма	L1	L1
PR	порог	1e-4	1e-4
PR	реализация	маскированное $LL^\top$	Sandia_LUT
TC	сортировка	NoSort	NoSort

Набор данных

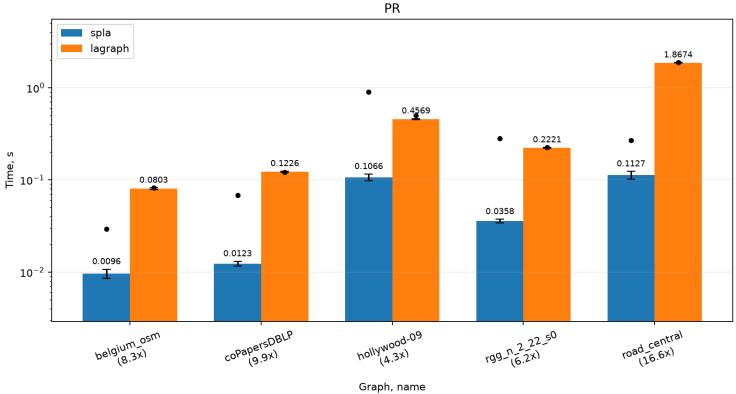
Критерии отбора: SuiteSparse Matrix Collection, симметричность, разнообразие структур

Граф	$\|V\|$	$\|E\|$	Avg Deg	Sd Deg	Max Deg	Triangles
coPapersDBLP	540.5K	30.5M	56.4	66.2	3299	444M
hollywood-2009	1.1M	112.8M	98.9	271.9	11467	621M
belgium_osm	1.4M	3.1M	2.2	0.5	10	2420
rgg_n_2_22_s0	4.2M	60.7M	14.5	3.8	36	86M
road_central	14.1M	33.9M	2.4	0.9	8	0.2M

- **coPapersDBLP** — граф соавторства: наибольшая средняя степень, плотные группы, много треугольников (29 на неориентированное ребро), хабы
- **hollywood-2009** — граф актёров: наибольшее число рёбер, перекос степеней, много треугольников
- **belgium_osm** — дорожная сеть: самый разреженный граф, мало работы на вершину, мало треугольников
- **rgg_n_2_22_s0** — случайный геометрический граф: сбалансированные степени
- **road_central** — дорожная сеть: наибольшее число вершин

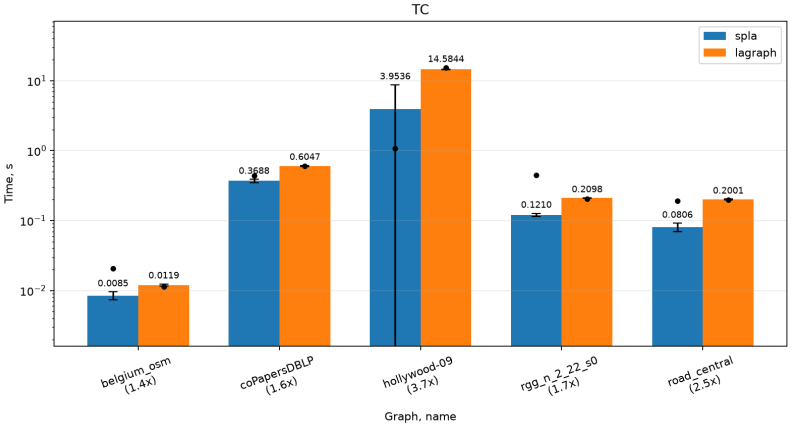
Результаты PR

- warm_up у Spla
- **road**: Spla значительно лучше
- **hollywood**: наименьшее ускорение Spla, на уровне **road**

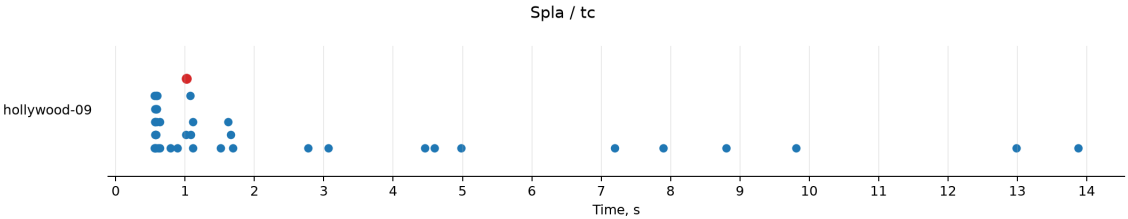


Результаты TC

- Не такой большой отрыв у Spla
- **hollywood**: аномалия
- **road**: наилучшее ускорение Spla



Результаты TC: hollywood-09




```
CHECK cpu
CHECK acc
  VERIFY: expected 621407259 actual 0
total(ms): 155396
cpu (ms) : 73637.9,
gpu(ms): 6644.12,
ref(ms): 63143.3,
```

Заключение

- Spla (GPU) быстрее LAGraph (CPU) на всех 5 графах: PR — в 4.0–16.7 раза, TC — в 1.4–2.0 раза
- PR: преимущество минимально на графе с наибольшими $|E|$ и максимально на графе с наибольшим $|V|$
- TC: выигрыш слабо зависит от структуры (1.4–$2.0\times$)